

# 声音分身 VoiceTwin 快速上手

只讲最重要的，10 分钟看完。一共三件事：安装（一次）→ 训练你的声音（一次）→ 生成讲课音频（以后每次）。

## 准备

- Windows 10 / 11 电脑，**NVIDIA 显卡**（显存 6GB 以上），D 盘空出 **30GB**
- 你以前录的**讲课视频**（嗓子正常时录的，**30 分钟以上**，1~3 小时最好）
- 解压软件 **7-Zip**：打开 <https://www.7-zip.org/>，点第一个 Download，安装

已经装过旧版本？升级只要 3 步，声音和训练好的模型都不会丢：① 下载新的 VoiceTwin-Windows-v....zip，右键 → 全部解压缩 → 位置填 D:\，提示有同名文件时选**替换**；② 双击 D:\VoiceTwin\install\_windows.bat，输入 1，再输入 D:\GPT-SoVITS；③ 看到 "**✓ 安装成功！**" 后，它会问"现在就打开声音分身吗？"，直接按回车就会打开，黑色窗口里写着新版本号（例如「声音分身 VoiceTwin v18.3 正在启动」）就对了，网页标题永远显示 v18（标题右边还会显示你正在用的模型型号，例如 **模型：GPT-SoVITS v2ProPlus**，是从你的模型文件里读出来的）。

## 一、安装（只做一次，约 30~60 分钟）

### 第 1 步 下载两个东西

- 声音分身：打开 <https://github.com/AlienCodes/literate-enigma/releases/latest>，点 VoiceTwin-Windows-v....zip 下载
- GPT-SoVITS 整合包：打开[官方下载页](#)，下载**最新的 v2pro 整合包**（.7z 文件，好几个 GB；RTX 50 系列显卡选文件名带 nvidia50 的）

### 第 2 步 解压到 D 盘

- 整合包：右键 → 7-Zip → 解压，把解压出来的文件夹改名为 **GPT-SoVITS**，放到 D 盘，也就是 D:\GPT-SoVITS
- 声音分身：右键 → 全部解压缩 → 位置填 D:\，得到 D:\VoiceTwin

### 第 3 步 运行安装程序

1. 双击 `D:\VoiceTwin\install_windows.bat`
2. 问"请输入 1 或 2": 输入 `1` , 按回车
3. 问"整合包路径": 输入 `D:\GPT-SoVITS` , 按回车 (如果显示"找到了整合包: D:\GPT-SoVITS", 直接按回车就行)
4. 等它自己装完 (窗口里滚动英文是正常的, **别关闭窗口**), 看到 " **安装成功!**" 后, 它会问"现在就打开声音分身吗?", 按回车就会打开
5. 桌面出现 "**声音分身 VoiceTwin**" 图标 = 装好了 

如果安装最后的检查里有  "缺少预训练模型": 先按第 5 步打开程序, 点  **环境检查** 页面的  **下载** 缺少的模型, 等进度条走到 100% 即可。

## 二、训练你的声音（只做一次，电脑自动完成，约 1~3 小时）

**第 4 步 放素材:** 在 D 盘新建文件夹 **讲课素材** , 把你以前的讲课视频复制进去。

**第 5 步 打开程序, 先看显卡:** 双击桌面 "**声音分身 VoiceTwin**", 等浏览器自动打开 (**黑色窗口不要关, 最小化就行**)。

页面最上面有一条**显卡状态**, 一直显示着:

-  **绿色**  **显卡正常** = 一切正常, 继续往下做
-  **红色**  **显卡没有正常工作** = 先照着红条里"怎么办"做 (一般是到 [NVIDIA 官网](#) 装最新显卡驱动, **重启电脑**), 再点右边  **重新检查显卡**

 **显卡正常**: NVIDIA GeForce RTX 4070 (显存 12.0 GB, 可用 10.5 GB)

 重新检查显卡

### 第 6 步 准备素材

1. 最上面 **声音名称** 输入: `我的声音`
2. 在 ① **准备素材** 页面, "或者填写电脑上的文件夹路径"里填: `D:\讲课素材`
3. 点橙色按钮 **开始准备素材**

## 声音分身 VoiceTwin v0.1.6

用自己的讲课视频/录音，复刻你的音色、语气和节奏（中文 + 英文）。按 ① → ② → ③ 的顺序操作就行。

✅ 显卡正常：NVIDIA GeForce RTX 4070（显存 12.0 GB，可用 10.5 GB）

🔄 重新检查显卡

声音名称（新建请直接输入名字）

我的声音

🔄 刷新声音列表

「我的声音」是新声音，还没有素材。👉 下一步：在「① 准备素材」里填讲课视频所在的文件夹，点「开始准备素材」。

🔊 我的声音库（共 0 个）

① 准备素材    ② 训练模型    ③ 生成讲课音频    ④ 试试像不像（可选）    ⑤ 鉴别    🔍 环境检查

上传你的讲课视频或录音（越多越好，建议总时长 ≥30 分钟，1~3 小时最佳；只要你本人说话的部分）。如果视频有同名 .srt 字幕，也一起放进去，会直接用字幕的文字，更准确。

📁 上传视频/音频/字幕（可多选）

📁  
将文件拖放到此处  
- 或 -  
点击上传

或者填写电脑上的文件夹路径（推荐）

视频很大（几个 GB）时，建议直接填文件夹路径，不用上传，更快，也不占 C 盘。

D:\讲课素材

☐ 视频有背景音乐（去除背景音乐，会慢一些）

高级设置（一般不用改）

开始准备素材

4. 下面会出现**进度条**，显示做到百分之几、第几步、已经用了多久、**大约几点做完**：

-  **绿色** = 正在正常工作，等着就行
-  **黄色** = 已经好几分钟没有新进度（第一次会下载识别模型，慢一点是正常的，先耐心等待）
-  **红色** = 出问题停下了，照着红条里的"怎么办"做
-  走到 **100%、显示"全部完成"** = 做好了

● 正在准备素材.....（绿色条纹在动，说明程序在正常工作）

第 2 步（共 7 步）：提取声音、降噪、切成小段

30%

第 3 / 3 个文件，已用 50 秒，这一步不到 1 分钟就好

🕒 全部大约还要 2 分钟，预计 13:47 左右完成

现在：[第 3/3 个文件] 降噪、统一音量

可以去做别的事，但不要关闭运行程序的窗口。

5. 完成后下面会列出所有片段，每行**前面有编号**，表格上方写着**一共多少条、保留多少条（多少分钟）**

第 6½ 步 找错字（推荐，5 分钟）

- 1. 点  自动查找可能的错字，等进度条走完（以前查过的也再点一次）
- 2. 勾选 只看可能有错的：可能识别错的字是红色；点某一行可以试听
- 3. 修改建议里的蓝色小按钮：点一下就按建议改好，按钮变红 = 生效了（再点一下可以撤销）
- 4. 自己改：双击"文字"那一格，在大框里改好按回车。改过的字在"文字"里是绿色、旁边一列是蓝色
- 5. 同一个错字在很多句子里（像 Word 的查找替换）：表格上面的  查找 框输入错字（例如"艾子"）按回车，只列出有这个词的句子（黄色，现在这一处橙色）；替换成 填正确的（例如"as"），点 全部替换，或者  下一处 / 替换这一处 一处一处换。换错了点  撤销刚才的替换， 关闭查找 看全部
- 6. 不要的一行：… 选项 → 删除这一行（会再问一次），整行变紫色 = 不再算训练素材；删错了在 … 选项 里点撤销删除。灰色的行是程序判断不能用的
- 7. 小灯：● = 改了没保存，● = 已保存。改完点最下面的 保存修改（或 … 选项 → 保存这一行）
- 8. 最后点  确认训练素材：用来训练的句子行号变橙色，删除的、不能用的不显示行号；表格上方写着训练句子数（例如 1000 - 2 = 998 条）
- 9. 写着"还没有识别出文字"：识别没做完，再点一次"开始准备素材"按钮就会接着识别

| # | id             | 语言 | 秒   | 文字 (双击修改)                                                                                               | 可能有错 (红) · 改过 (蓝)                                                                                              | 修改建议                                        | 选项              |
|---|----------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 第1课_58e5b0_000 | 中文 | 4.6 | 大多数情况下，as所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中，as主要被翻译为正如。                                                         | 大多数情况下，as所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中，as主要被翻译为正如。                                                                | <div>已采用艾子 → as (2 处)</div>                 | <div>… 选项</div> |
| 2 | 第1课_58e5b0_001 | 中文 | 4.8 | 例如下面这个句子) As it is reported, the number of smoker has dropped by 50 in just one year. 在这个句子中，as作为一个关系代词 | 例如下面这个句子) As it is reported, the number of <b>smoker</b> has dropped by 50 in just one year. 在这个句子中，as作为一个关系代词 | <div>采用 smoker → smokers ; has → have</div> | <div>… 选项</div> |
| 3 | 第1课_58e5b0_002 | 中文 | 3.9 | 他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就下降了50%这件事情，所以这句话里的as代替的是整个主句。                                                   | 他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就下降了50%这件事情，所以这句话里的as代替的是整个主句。                                                          |                                             | <div>… 选项</div> |
|   | 第1课_58e5b0_003 | 中文 | 5   | 其次，这个关系代词最常见的使用方式并不是指某个先行词，也就是说它并不是单独指某个对象。                                                             | 其次，这个关系代词最常见的使用方式并不是指某个先行词，也就是说它并不是指某个对象。                                                                      |                                             |                 |
|   | 第1课_58e5b0_004 | 英文 | 4.3 | Next, let's look at a slightly more complex example.                                                    |                                                                                                                |                                             |                 |

试听：第 3 条 他所带着的信息就是在仅仅一年之内，吸烟者的数量就

第 3 条 ● 改了还没保存

保存这一行

修改文字

听一听这一条

撤销这一行的修改 (回到保存过的样子)

删除这一行...

✕ 关闭

查找 (例如：艾子)

艾子

查找

替换成 (例如：as)

as

↑ 上一处

↓ 下一处

替换这一处

全部替换

撤销刚才的替换

✕ 关闭查找

英文只找整个单词 (找 as 不会找到 has)

找到 5 处「艾子」 (在 3 句里) · 现在是第 2 处 (第 1 条，橙色的那个)

| # | id             | 语言 | 秒   | 文字 (双击修改)                                       | 可能有错 (红) · 改过 (蓝)                               | 修改建议                       | 选项              |
|---|----------------|----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 第1课_84644c_000 | 中文 | 4.6 | 大多数情况下，艾子所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中，艾子主要被翻译为正如。 | 大多数情况下，艾子所代替的一般情况下就是整个句子中的主句。在定语从句中，艾子主要被翻译为正如。 | <div>采用艾子 → as (2 处)</div> | <div>… 选项</div> |

第 7 步 训练

- 1. 点 ② 训练模型 页面，什么都不用改：电脑会按你的显卡自动定好最合适的训练参数（页面上会写出来）
- 2. 点橙色按钮 开始训练，等进度条走到 100%、显示  训练完成
- 3. 训练期间别关电脑、别让电脑睡眠（程序会尽量让电脑不睡眠，保险起见：设置 → 系统 → 电源 → 睡眠改成"从不"）

三、生成讲课音频（以后每次只做这 4 步）

第 8 步 双击桌面图标，在 声音名称 选 我的声音 （或者在  我的声音库 里点一下它），点 ③ 生成讲课音频

第 9 步 把讲稿粘贴到"讲稿"框里（或者在下面上传 txt / Word 文件）

第 10 步 设置，然后点橙色按钮 生成

- 质量：电脑会按你的显卡自动选好，显卡正常时默认就是「完美」（每句最多试 20 次，挑最像你的，最慢）。只想先快速听个效果，可以选「均衡」
- 语速：拉杆在 0 = 和你原声一样；往左拉更快，往右拉更慢，声音不会变。点 ▶ 试听语速 先听一句（建议在 -15~+15 之间）

讲稿

# 第四课：生成器表达式  
大家好，欢迎回来。上节课我们学习了列表推导式，今天我们来学习生成器表达式。  
它的写法和列表推导式几乎一样，只是把中括号换成了小括号。那么它们有什么区别呢？[停顿=1.5]  
最大的区别在于，生成器不会一次性把所有结果都放进内存。  
Let's look at a quick example. 好，我们一起来看一个例子。

或上传讲稿文件 (txt / docx / md / srt)

将文件拖放到此处

- 或 -

点击上传

保存的文件名 (可以不填)  
例如：第3课 牛顿第二定律

保存格式  

☒ WAV (音质最好, 剪映/后期用)

☐ MP3 (文件小, 方便发微信、上传)

质量  

☐ 快速 (最快, 每句只做 1 遍)

☐ 均衡 (每句做 3 遍, 挑最像你的)

☐ 最好 (每句做 5 遍, 并检查漏字错字)

☐ 极致 (很慢, 更稳更像, 建议显存 ≥ 8GB)

☒ 完美: 每句最多试 20 次、严格检查漏字错字, 同时做「未去杂音 / 去杂音」两个版本让你选, 句子之间完全静音, 尽最大可能接近你本人 (最慢)

越往下越慢, 但每句会多试几次、自动挑最像你的, 结果更稳定。不会 100% 一模一样: 素材的质量和数量、认真校对文字, 对像不像影响最大。  
已按你的显卡自动选好「完美」(显存 12 GB)。

语速 (← 往左更快 · 中间 0 = 和你原声一样 · 往右 0 更慢 →)

当前: 和你原声一样 语速调得越极端 (超过 ±20%), 越可能不自然; 建议在 -15~+15 之间。

▶ 试听语速

只重新生成第几句 (例如 3,5,8-10; 留空 = 全部)

高级设置 (一般不用改)

生成

声音分身 VoiceTwin 快速上手 · 第 5 页 / 共 7 页

第 11 步 等进度条走到 100%，然后：

- 表格里每一句都有 "像你本人 (%)"：100% = 和你自己的真实录音一样像，0% = 陌生人；低于 85% 的会标出来
- 「完美」档会做两个版本：A 未去杂音、B 去杂音。电脑会自动比较哪个更像你，标 ★ 推荐。两个都听一听，在 最终使用哪个版本 里选你喜欢的
- 生成的声音只有你的声音：没有背景音、没有底噪，句子之间的停顿是完全静音

🔊 这次做了两个版本，听一听，选你更喜欢的

1. 版本 A：未去杂音（像你本人 69.1%） ★ 推荐：更像你的原声

2. 版本 B：去杂音（像你本人 69.1%）

★ 推荐：版本 A，更像你的原声（两个版本几乎一样像，听哪个顺耳就用哪个）

两个版本的文字、停顿和字幕完全一样，只是 B 去掉了轻微的杂音。相似度是声纹模型自动打分，越高越像，但不是绝对精确，最终以耳朵为准。

🔊 版本 A：未去杂音（像你本人 69.1%）  
0:00 0:42  
🔊 1x

🔊 版本 B：去杂音（像你本人 69.1%）  
0:00 0:42  
🔊 1x

最终使用哪个版本

☒ 版本 A：未去杂音 ☐ 版本 B：去杂音

点 ▶ 试听；在"下载（音频 / 字幕）"里点文件名后面的大小（如 2.1 MB ↓）下载 音频（.wav）和 字幕（.srt），直接拖进剪映用

📁 下载（音频 / 字幕）

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 第四课_生成器表达式_10月01日14点19分.wav      | 2.5 MB ↓ ×  |
| 第四课_生成器表达式_10月01日14点19分.srt      | 682.0 B ↓ × |
| 第四课_生成器表达式_10月01日14点19分_未去杂音.wav | 2.5 MB ↓ ×  |
| 第四课_生成器表达式_10月01日14点19分_去杂音.wav  | 2.5 MB ↓ ×  |

生成的文件也会自动保存在 D:\VoiceTwin\workspace\我的声音\outputs 文件夹里。

- 某几句不满意？看表格里这句的编号，在"只重新生成第几句"里填编号（例如 3,5），再点 生成，只重做这几句，很快。
- 想确认像不像？（可选）⑤ 鉴别 页面：点 开始鉴别，电脑用几个声纹模型一起给每个生成的音频打分、排名（低于 85% 的会标出来），还会告诉你：你自己的真实录音一般在多少 % 之间；点 生成盲听测试，可以让同事、学生听，看他们能不能分出哪段是真人。

## 讲稿怎么写（记住 3 条就够）

1. 标点写对：问句用问号，模型就会用提问的语气
2. 空一行 = 换一段，停顿会稍长一点
3. 想停几秒，就写 [停顿=2]（停 2 秒）

# 遇到问题

| 问题                             | 怎么办                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 双击 install_windows.bat 窗口一闪就没了 | 在 install_windows.ps1 上右键 → 使用 PowerShell 运行                                        |
| 桌面上没有出现图标                      | 在 D:\VoiceTwin 里右键 start_webui.bat → 发送到 → 桌面快捷方式（或者直接双击 start_webui.bat）           |
| 安装窗口里的中文全变成「？」                 | 关掉窗口， <b>直接双击</b> install_windows.bat（不要右键「以管理员身份运行」）。新版本（v0.1.9 起）会自动换成能显示中文的窗口或字体 |
| 页面最上面是红色"❌ 显卡没有正常工作"           | 到 <a href="#">NVIDIA 官网</a> 装最新显卡驱动， <b>重启电脑</b> ，再点 🔄 重新检查显卡（不装好训练会非常慢）            |
| 进度条变成红色                        | 看红条里的"原因"和"怎么办"照着做；需要别人帮忙时，点开下面"详细过程"，把内容复制给他                                       |
| 进度条变成黄色很久不动                    | 先等几分钟（下载模型、处理很长的视频时会这样）；超过半小时还不动，点 ■ 停止（5 秒内点两次），再重新点开始                             |
| 浏览器没有自动打开                      | 自己打开浏览器，地址栏输入 127.0.0.1:7860 回车                                                     |
| 训练时提示显存不够（out of memory）       | 程序会自动减小设置重试；还不行就在 ② 训练模型 → 高级设置 把"每批数量"改成 2，再点开始训练                                  |
| 某个字总是读错                        | 用记事本打开 D:\VoiceTwin\workspace\我的声音\lexicon.txt，加一行 行长 => 航长（原文 => 读法），保存后重新生成       |
| 环境检查里"精准声纹打分"是黄色               | 点 ⬇️ <b>下载缺少的模型</b> （约 170 MB）。没下载时也能用，只是"像你本人"的打分准确度低一些                            |
| 声音不够像                          | 多放一些讲课视频（1~3 小时），删掉嗓子哑时的录音，做一次"找错字"，重新做第 6、7 步                                      |

其它问题：把红色进度条里的"原因"和"怎么办"，以及下面"详细过程"里的文字截图或复制下来，发给帮你的人。

只克隆你自己的声音。公开发布 AI 合成的音频时，请按平台规定标注"AI 合成"。